

الباب الثالث

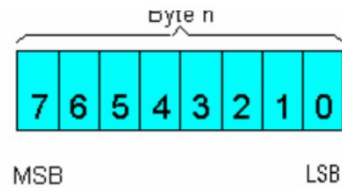
الجزء الاول

س1: ماهى الانظمة العددية المستخدمة فى PLC؟ مع ذكر ثلاثة امثلة؟ وكيف تمثيلها داخل ذاكرة النظام؟

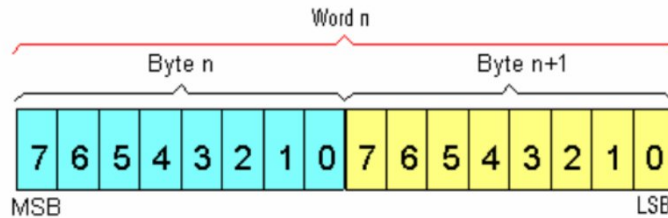
الأنظمة العددية :

1-البت **bit** : " هى قيمة ثنائية يمكن ان تكون 0 او 1

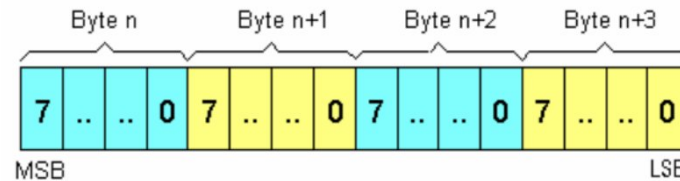
2-البايت **byte** : هو عبارة عن 8 بت يمثل ثمانى خانات



3-الكلمة **word** : هى عبارة عن 16 بت - الكلمة تساوى 2 بايت



4-الكلمة المزدوجة **double word** : هى عبارة عن 32 بت - الكلمة تساوى 4 بايت



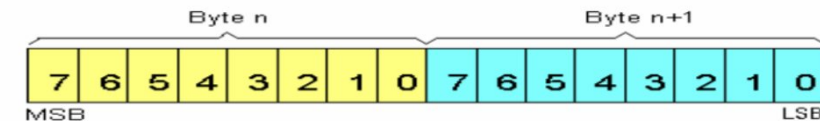
MSB: most significant bit

LSB: least significant bit

5-العدد الصحيح : هو عبارة عن 16 بت وهي اعداد لها اشارة فى المدى من 32768 - الى 32767 + بت الاشارة رقم 15 كالتالى

يعنى ان اشارة العدد الصحيح موجبة 1 يعنى ان اشارة العدد الصحيح سالب

Symbol



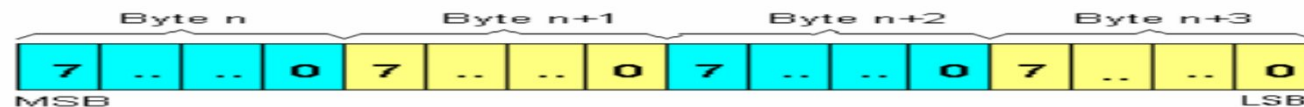
Sign bit
0 means sign "+"
1 means sign "-"
LSB: least significant bit

Note

INT is stored in the two's complement format.

6-العدد الصحيح المزدوج : هو عبارة عن 32 بت وهي اعداد لها اشارة فى المدى من 2147483648 - الى 2147483647 +

Symbol



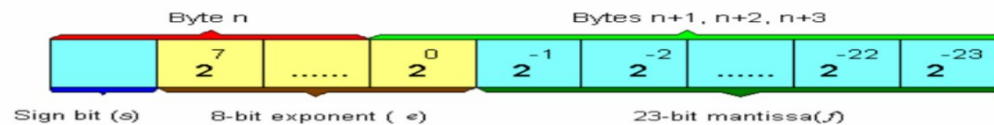
Sign bit
0 means the sign "+"
1 means the sign "-"
LSB: least significant bit

Note

DINT is saved in the two's complement format.

7-العدد الحقيقى : هو عبارة عن 32 بت وتسمى ايضا بالأعداد ذات الفاصلة العائمة

Symbol

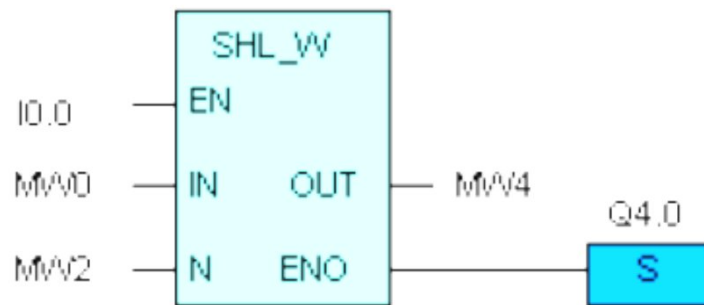


وظائف الأزاحة

- **س 2: ماهي وظائف الازاحة وماهى انواعها ثم اشرح احداها مع الرسم ؟**
- تستخدم لازاحة البيانات الثنائية لليمين أو لليسار ويمكن الحصول من خلال أجهزة PLC على وظائف الإزاحة التالية :
 - 1- إزاحة كلمة أو كلمة مزدوجة لليسار
 - 2- إزاحة كلمة أو كلمة مزدوجة لليمين
 - 3- إزاحة عدد صحيح أو عدد صحيح مزدوج لليمين .

ازاحة كلمة لليسار Shift Left Word

يتم تمكين أمر الإزاحة



IN يمثل الكلمة المراد إزاحتها ,

و N عدد مرات الإزاحة ,

النتيجة يتم الحصول عليها في OUT ,

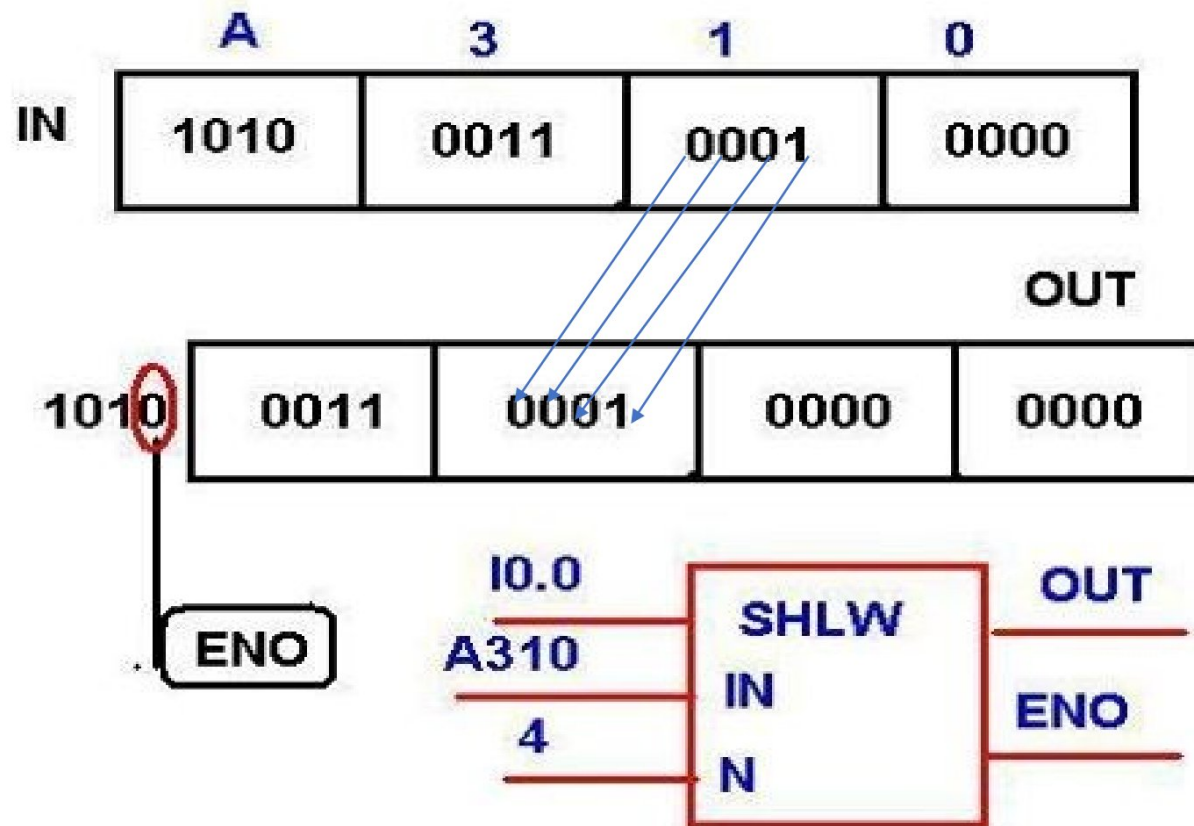
وتتم الإزاحة بالقيمة آخر بت تمت إزاحته

يتم الحصول عليه في ENO .

1- عند تغير حالة IO.0 من 0 الى 1 حيث يتم ازاحة كلمة الذاكرة MW0 لليسار حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة MW2

2- ثم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة MW4 يتم ضبط الخرج Q4.0 حسب آخر بت تمت إزاحته

س ١: بين كيف يمكن اراحة الكلمة (A310) عدد (٤) لليسار .



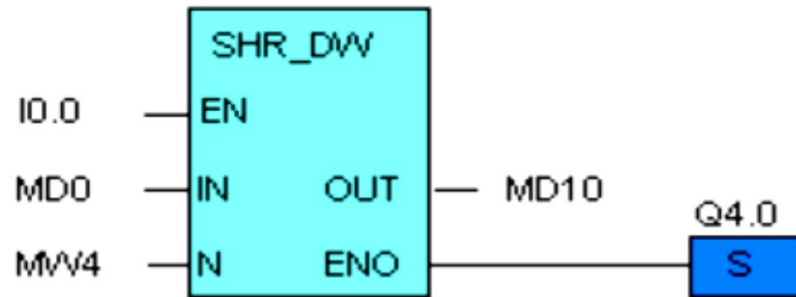
ازاحة كلمة مزدوجة لليسار Shift Left Double Word



يتم تمكين أمر الإزاحة

1- عند تغير حالة I0.0 من 0 الى 1 , حيث يتم ازاحة كلمة الذاكرة المزدوجة MD0 لليسار حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة MW4
ومن ثم الحصول على النتيجة النهائية فى كلمة الذاكرة المزدوجة MD10 . يتم ضبط الخرج Q4.0 حسب اخر بت تمت ازاحته

ازاحة كلمة مزدوجة لليمين Shift Right Double Word



يتم تمكين أمر الإزاحة

1- عند تغير حالة IO.0 من 0 الى 1

حيث يتم ازاحة كلمة الذاكرة المزدوجة MD0 لليمين حسب العدد المعطى بكلمة لذاكرة MW4

2- ثم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة الذاكرة المزدوجة MD10 . يتم ضبط الخرج Q4.0 حسب اخر بت تمت ازاحته

IN يمثل الكلمة المراد إزاحتها ,

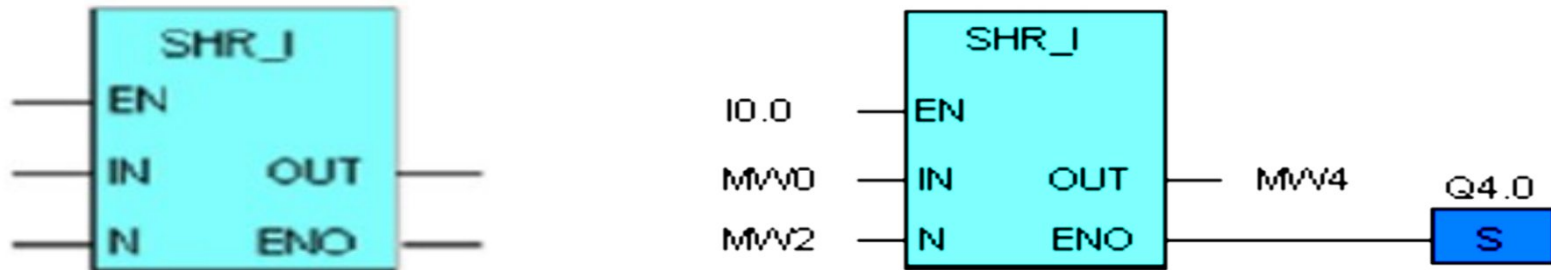
N عدد مرات الإزاحة ,

النتيجة يتم الحصول عليها في OUT ,

وتتم الإزاحة بالقيمة آخر بت تمت ازاحته

يتم الحصول عليه في ENO .

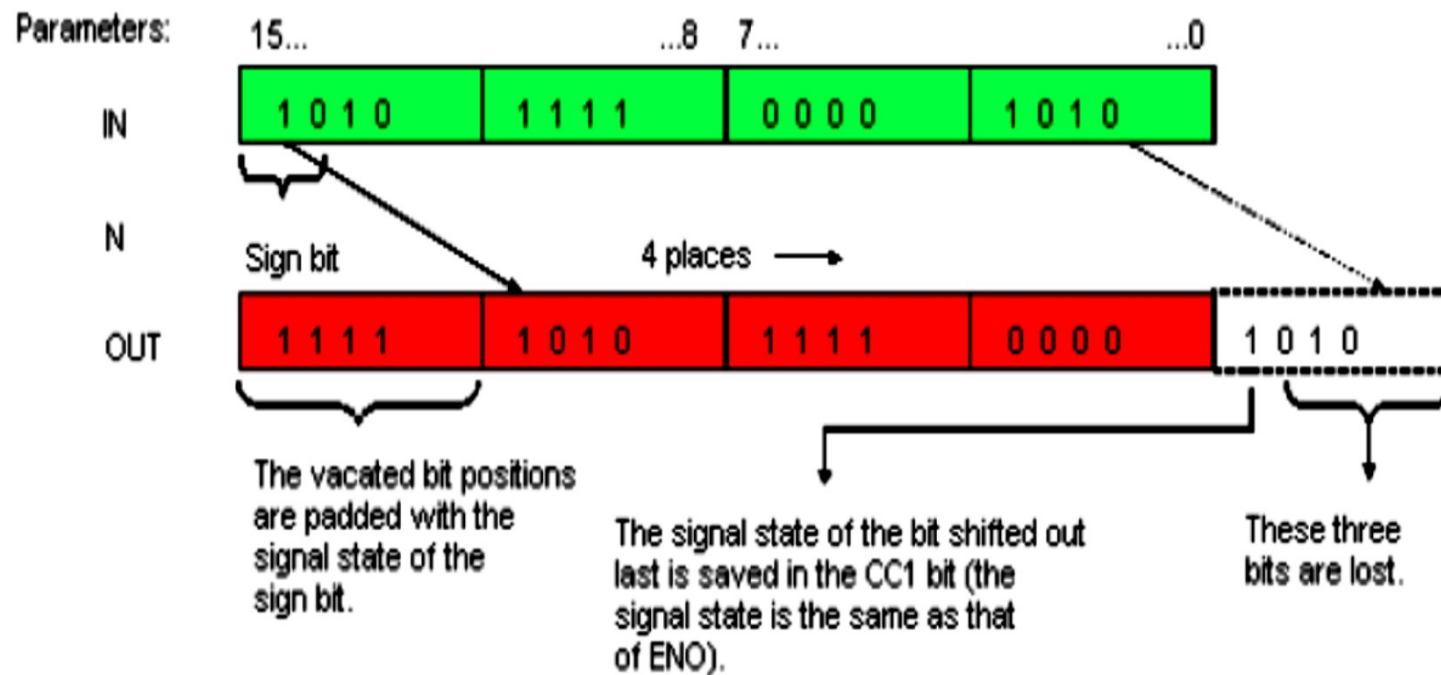
ازاحة عدد صحيح لليمين Shift Right Integer



يتم تمكين أمر الإزاحة

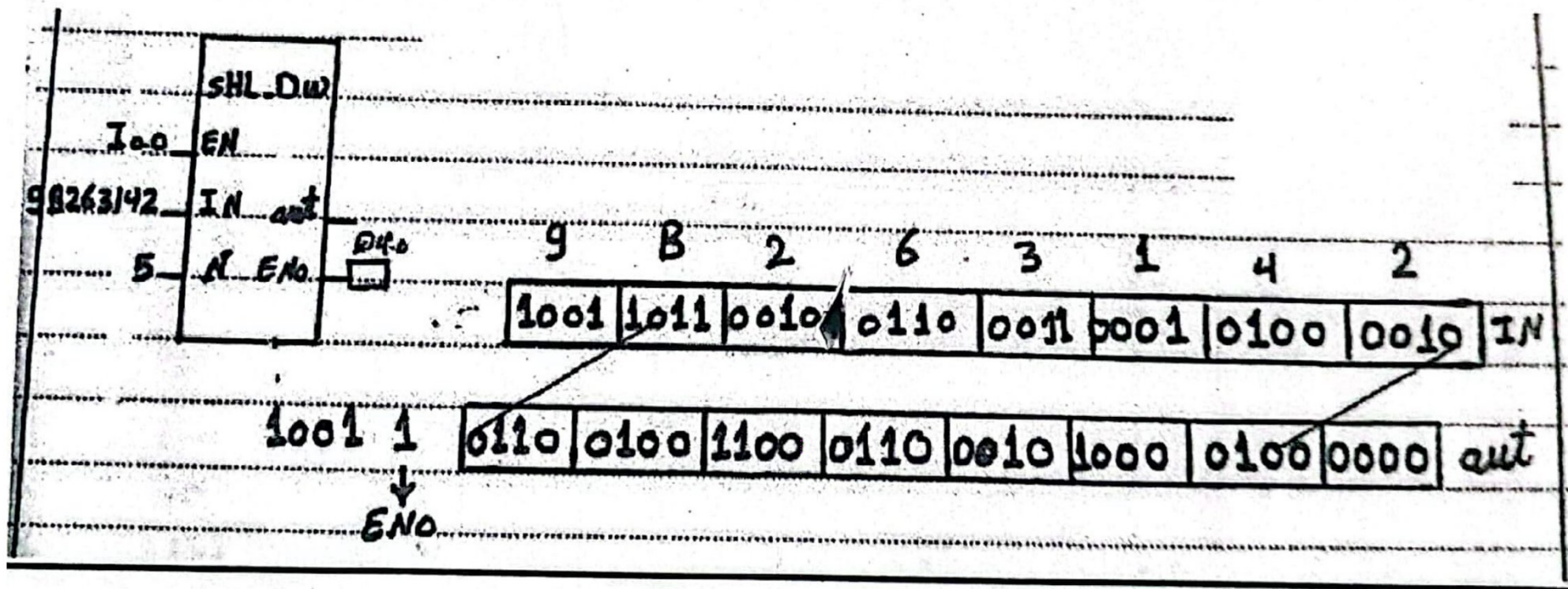
1- عند تغير حالة IO.0 من 0 الى 1 , حيث يتم ازاحة كلمة الذاكرة MW0 لليمين حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة MW2

2- ثم الحصول على النتيجة النهائية فى كلمة الذاكرة MW4 ويتم ضبط الخرج Q4.0 حسب اخر بت تمت ازاحته



نستبدل الخانات الفاضية بواحد اذا كان اخر بت واحد
نستبدل الخانات الفاضية باصفار اذا كان اخر بت صفر

ب- وضح كيف يمكن ازااحة الكلمة المزدوجة 9B263142 عدد 5 خانات لليسار



ماهي انواع الإزاحة ؟ ثم بين كيف يمكن إزاحة الكلمة (A113) عدد اربعة خانات لليمين .

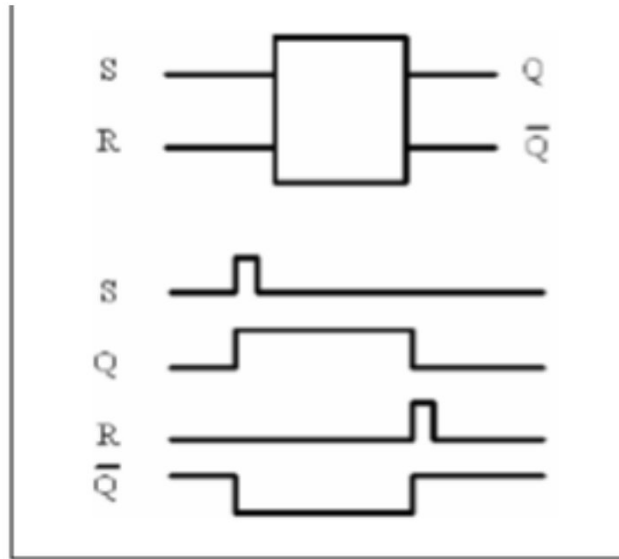
(ب) اذكر انواع الازاحة ؟ ثم بين كيف يمكن ازاحة العدد الصحيح (8C2A) ٤ خانات جهة اليمين ؟

ما هي وظائف الازاحة ؟ وما هي انواعها . ثم وضح كيف يمكن ازاحة الكلمة (B014) عدد (٤) لليسار .

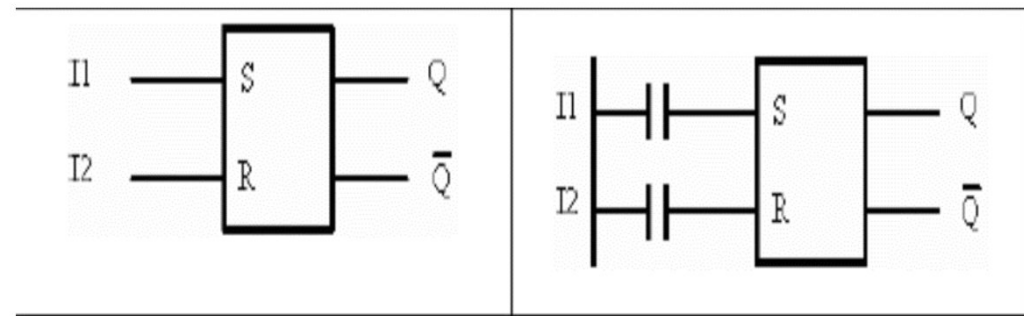
الجزء الثانى

س1: فيما تستخدم دالة التوحيد SET والتصفير Reset موضعا المخطط الصندوقى CSF والمخطط الزمنى وLAD؟

- تستخدم فى المحافظة عل حالة توصيل عند نقطة خرج معين مثل Q او الغاءه .
- وهى مفيدة عند استخدام اشارة دخل قصيرة زمنيا يمكننا جعل الخرج فى حالة ON لفترة طويلة حتى تأتية اشارة اخرى لعمل RESET يتم الغاءها



تمثيل دوال التوحيد والتصفير (SR) : بطريقة LAD & CSF :



دولة التوحيد والتصفير (SR) : بطريقة CSF

دولة التوحيد والتصفير (SR) : بطريقة LAD

س2: عرف المؤقت؟ وماهى وظيفته الاساسية فى عمليات التحكم؟موضحا بعض العمليات الصناعية التى تحتاج الى استخدام المؤقت؟

• المؤقت الزمنى

هو عبارة عن جهاز يطبق عليه دخل ويؤخذ منه خرج ويحدث بين الدخل والخرج تأخير زمنى (Time Delay) ويرمز له بالرمز (Td) . يكثر استخدام المؤقتات فى برامج اشارات المرور



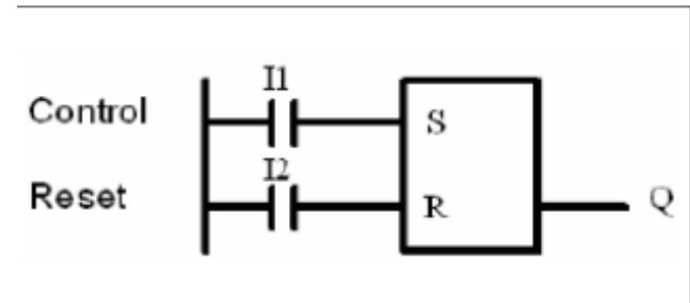
• وظيفته الاساسية فى عمليات التحكم

- هو الحصول على تأخير زمنى للتوصيل ويسمى (On delay timer)
- هو الحصول على تأخير زمنى للفصل لفترة معينة ويسمى (OFF delay timer)

• بعض العمليات الصناعية التى تحتاج الى استخدام المؤقت

عمليات اللحام والدهان والمعالجات الحرارية وايقاف محرك تشغيله

س3: ارسم المخطط الصندوقى للمؤقت ؟ مع ذكر معاملاته؟



المؤقت الأساسى فى أبسط صور

المخطط الصندوقى للمؤقت بصفة عامة :

S : الدخل

Q : الخرج

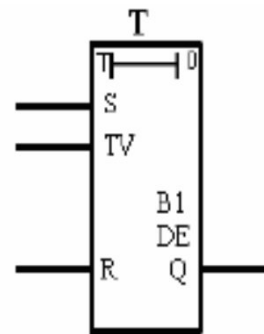
R : دخل الايقاف

TV: الفترة الزمنية المحددة

T1: الرقم المؤقت بالجهاز

DE: زمن المؤقت الثنائى ,:

B1: زمن المؤقت الثنائى



T |-----| 0
Delay on Timer

0 |-----| T
Delay off Timer

Pulse Timer

س4: اذكر انواع المؤقتات من حيث زمن التأخير والاساس الزمنى موضحا بالرسم الصورة العامة لتعليمة المؤقت الزمنى؟

• اولا: انواع المؤقتات من حيث زمن التأخير ينقسم الى نوعين :

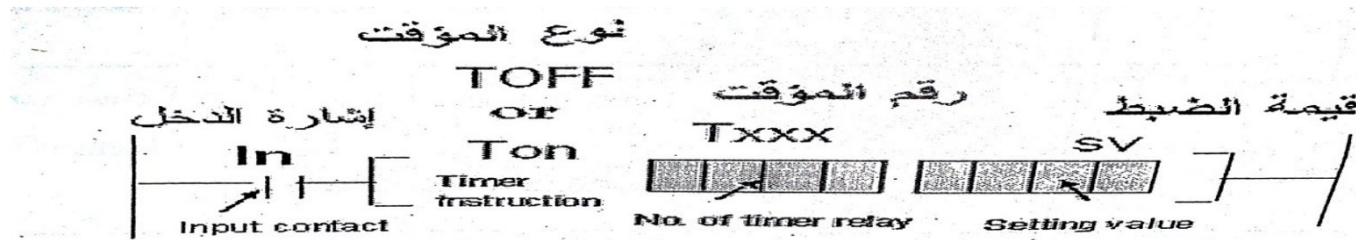
1- مؤقت يؤخر فى بداية التوصيل ويسمى (On delay timer) : وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق الدخل بزمن تأخير مقداره t_d

2 -مؤقت يؤخر فى نهاية التوصيل (Off delay timer) وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد انتهاء الخرج بزمن تأخير t_d .

• ثانيا : انواع المؤقتات من حيث الاساس الزمنى Time Base : يوجد نوعان من المؤقت :

- 1) مؤقت الاساس الزمنى 100 ms وعددهم فى الذاكرة 32 timer يبدأ من T000 حتى T031 .
- 2) مؤقت الاساس الزمنى 10 ms وعددهم فى الذاكرة 16 timer يبدأ من T032 حتى T047 .

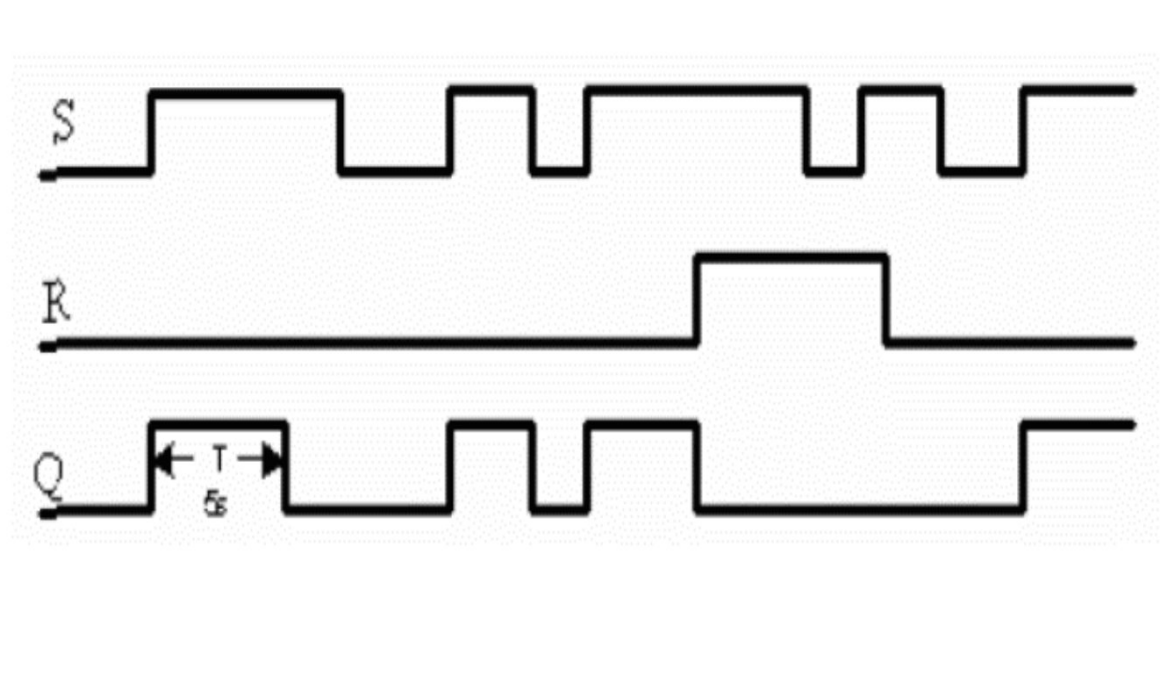
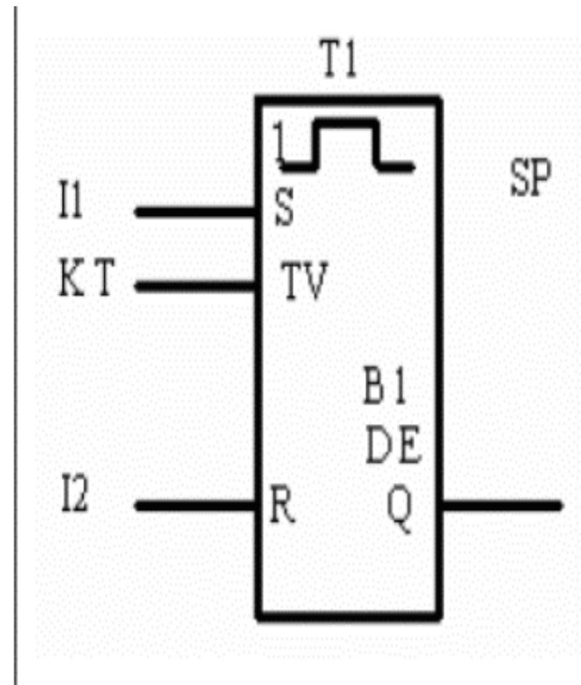
• الصورة العامة لتعليمة المؤقت الزمنى هى :



س5: اذكر انواع المؤقتات ؟ مع شرح احدهما؟

- (1) المؤقت النبضي: pulse Timer**
- (2) المؤقت النبضي الممتد : Extended pulse Timer**
- (3) المؤقت التشغيل المتأخر Delay On Timer –**
- (4) مؤقت التشغيل المخزن المتأخر On – Delay Timer Latched**
- (5) مؤقت الألغاء المتأخر Delay Off Timer –**

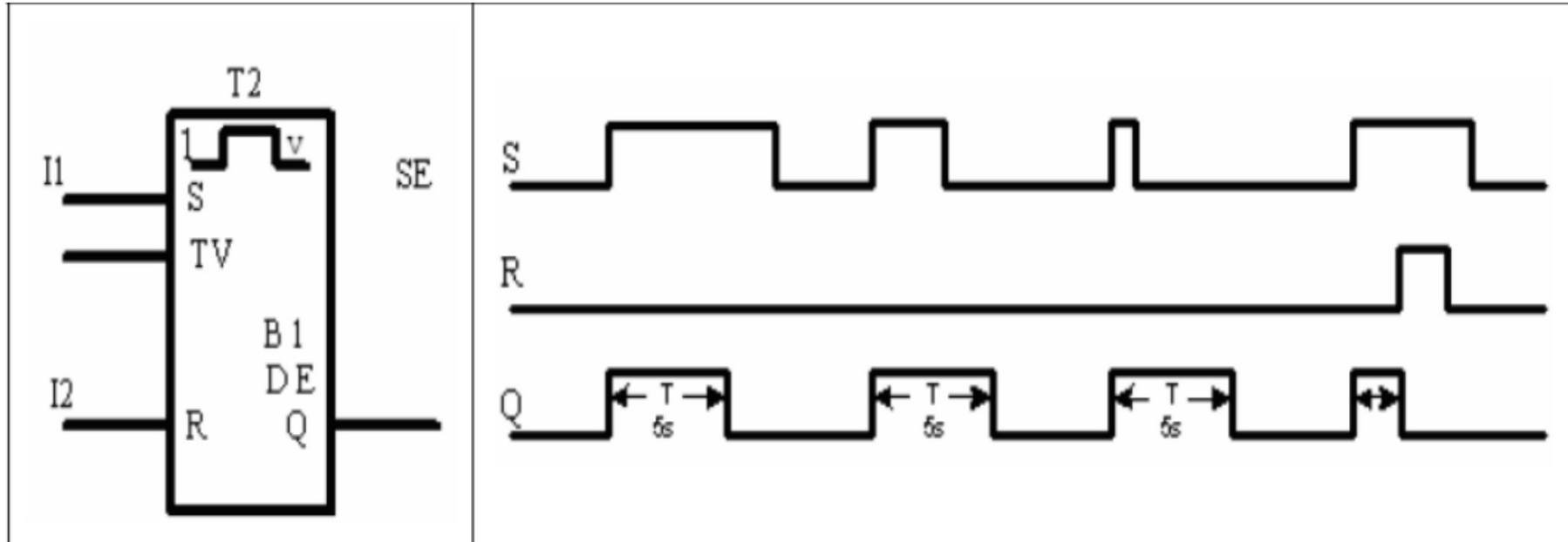
المؤقت النبضي: pulse Timer



المؤقت النبضي

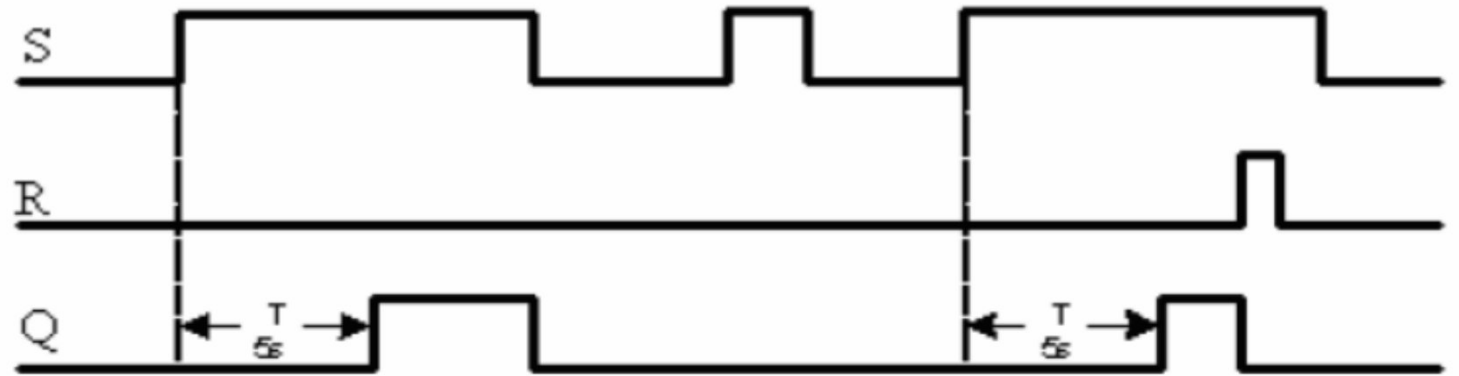
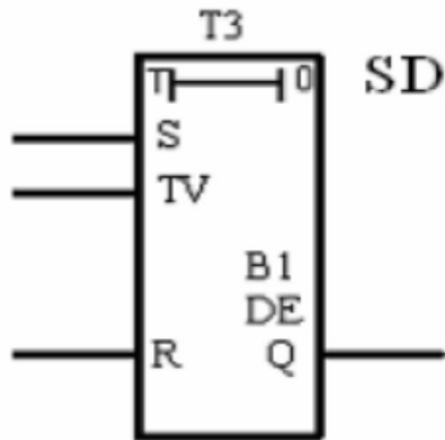
- 1- عندما تتغير اشارة الدخل S من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q من 0 الى 1 لمدة محددة بشرط ان تكون S في حالة 1
- 2- بمجرد يتحول R من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q صفر فورا

المؤقت النبضي الممتد : Extended pulse Timer :



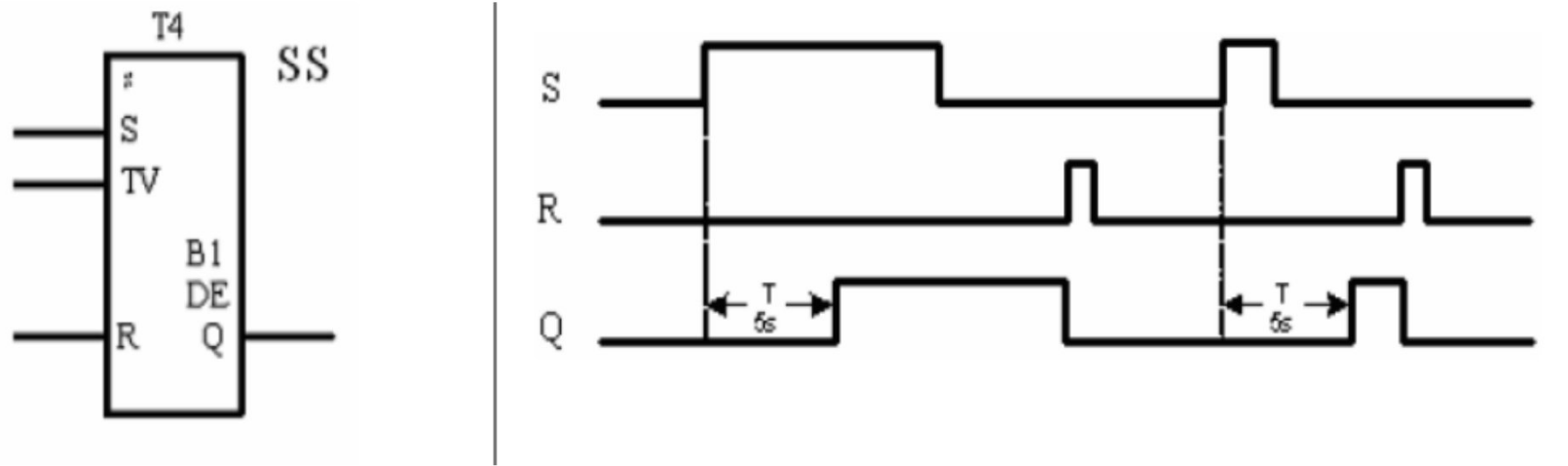
- 1- عندما تتغير إشارة الدخل S من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q من 0 الى 1 لمدة محددة TV لا يشترط ان تكون S في حالة 1
- 2- بمجرد ان يتحول R من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q صفر فورا

المؤقت التشغيل المتأخر Delay On Timer



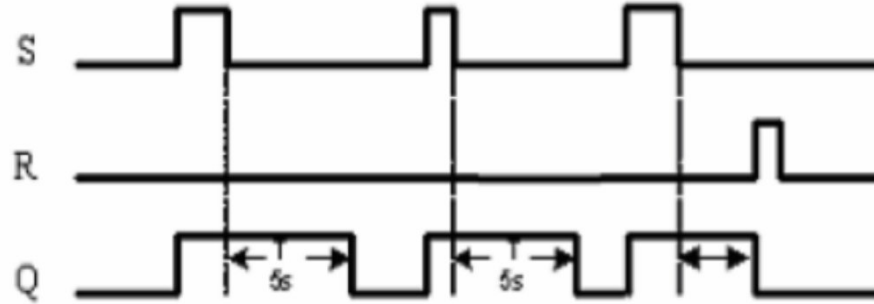
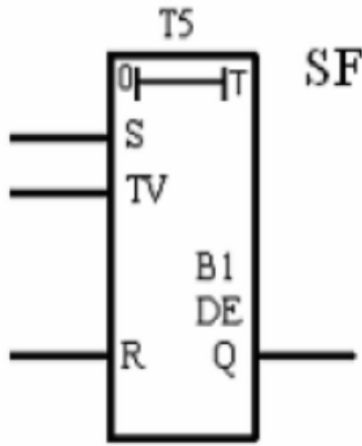
- 1- عندما تتغير إشارة الدخل S من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q من 0 الى 1 بعد مرور مدة زمنية TV بشرط ان تكون S في حالة 1
- 2- بمجرد ان يتحول R من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q صفر فورا

مؤقت التشغيل المخزن المتأخر On – Delay Timer Latched :

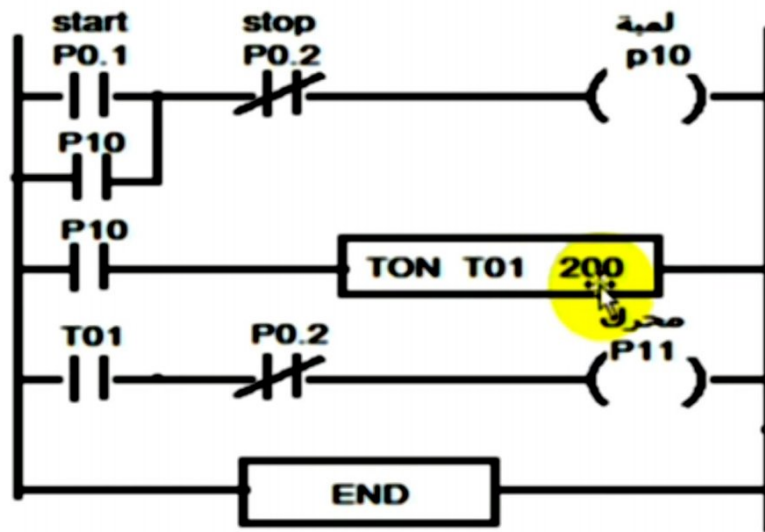


- 1- عندما تتغير إشارة الدخل S من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q من 0 الى 1 بعد مرور مدة زمنية TV لا يشترط ان تكون S فى حالة 1
- 2- بمجرد ان يتحول R من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q صفر فورا

مؤقت الألغاء المتأخر – Delay Off Timer



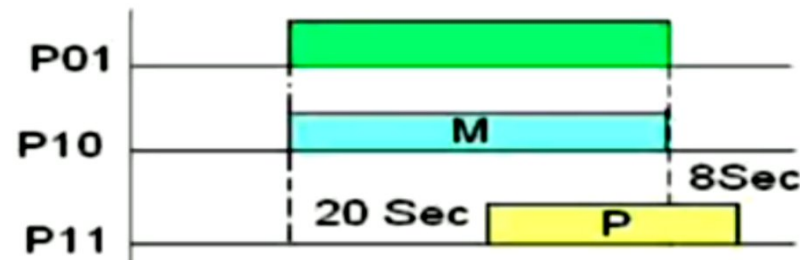
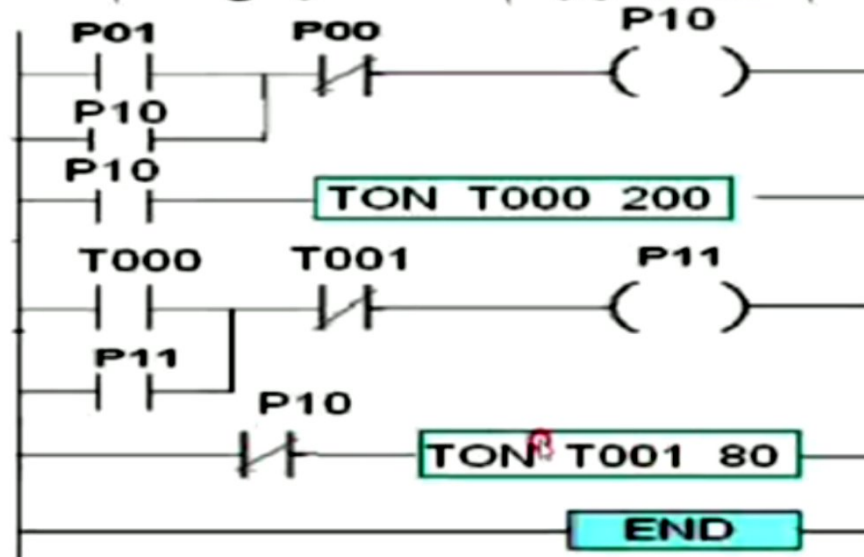
- 1- عندما تتغير اشارة الدخل S من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q من 0 الى 1
- 2- وعند تغير S من 1 الى 0 فيصبح الخرج 1 حتى مرور مدة زمنية TV ثم يتحول الى 0
- 2- بمجرد ان يتحول R من 0 الى 1 فيصبح الخرج Q صفر فورا



• (ج) ورشة نجارة بها محرك لقطع الأخشاب ولمبة بيان المطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز PLC لعمل التالي :

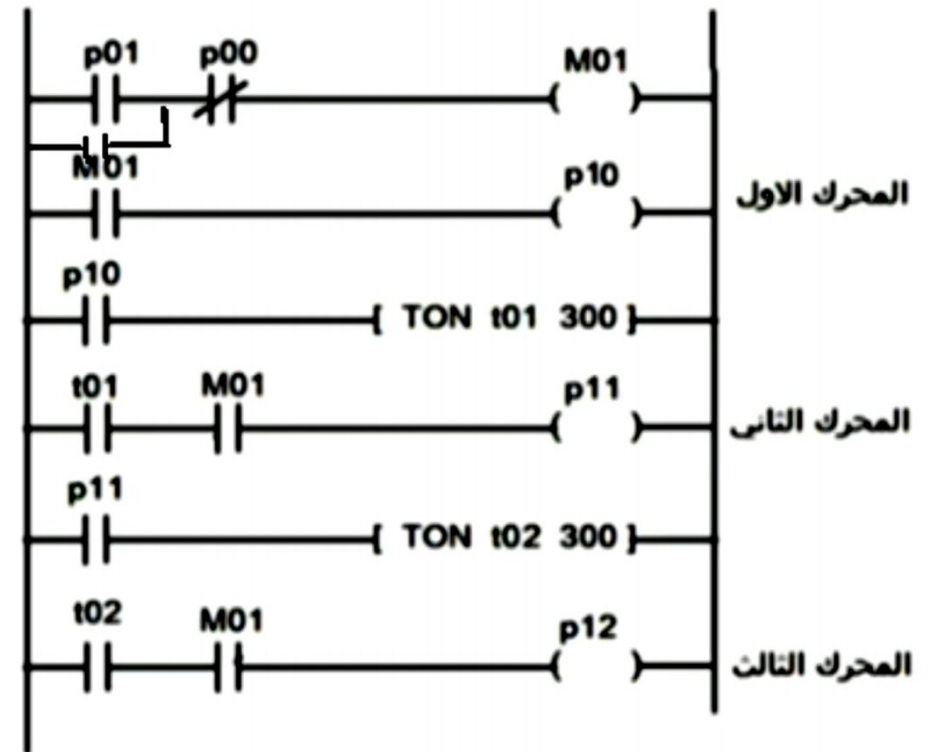
- ١- عند الضغط على مفتاح التشغيل start تضئ اللمبة فوراً .
- ٢- بعد ٢٠ ثانيه يعمل المحرك .
- ٣- عند الضغط على مفتاح الإيقاف stop يتوقف كلاً من المحرك واللمبة عن العمل

- 1- ورشة صغيرة بها محرك كهربى M ومضخة P والمطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز PLC لعمل الآتى :
- عند الضغط على مفتاح الدخول START يبدأ M فى العمل فوراً .
 - بعد 20 SEC يتم تشغيل P
 - يتم إيقاف M من مفتاح الإيقاف العمومى STOP
 - بعد 8 SEC يتم إيقاف P
- اكتب برنامج التحكم LAD وارسم المخطط الزمني للنظام ؟



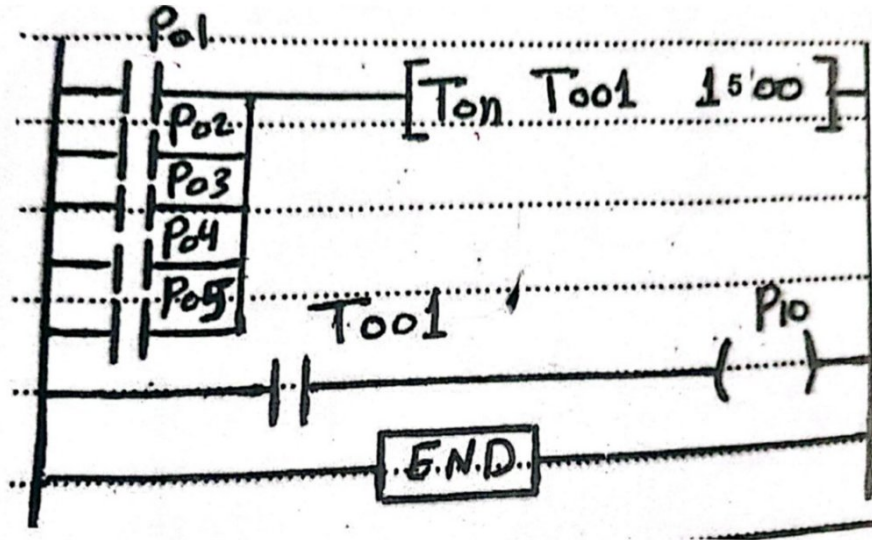
ج) ثلاثة محركات يتم التحكم فيهم باستخدام جهاز plc صمم برنامج تحكم LAD بحيث يتم التشغيل المتتابع ل
 الثلاث محركات على ان يكون الفاصل الزمني بين المحرك والذي يليه ٣٠ ثانية
 "ملحوظة المحرك الاول يبدأ العمل فوراً عند الضغط على مفتاح التوصيل وتكف جميع المحركات عند الضغط
 على مفتاح الإيقاف"

P01	مفتاح التوصيل NO
P00	مفتاح الإيقاف NC
P10	المحرك الاول
P11	المحرك الثاني
P12	المحرك الثالث



3- ا- باستخدام جهاز الـ PLC صمم دائرة انذار لمسيارة تعطى انذار عند ترك اى باب مفتوح او ترك باب
المنطقة مفتوح لمدة 150 ثانية

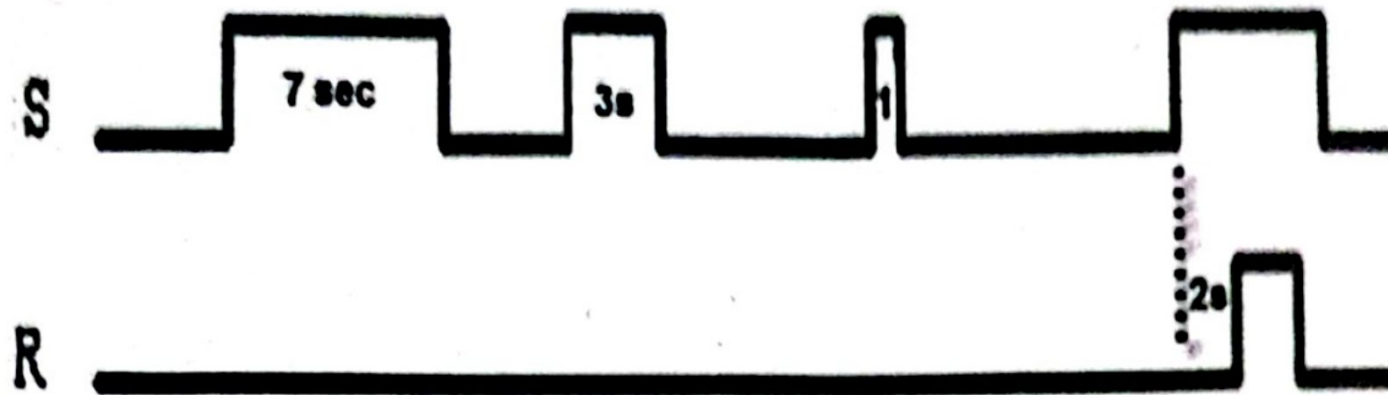
• الاجابة



• التخصيص

- الباب 1=P01
- الباب 2=P02
- الباب 3=P03
- الباب 4=P04
- الشنطة=P05

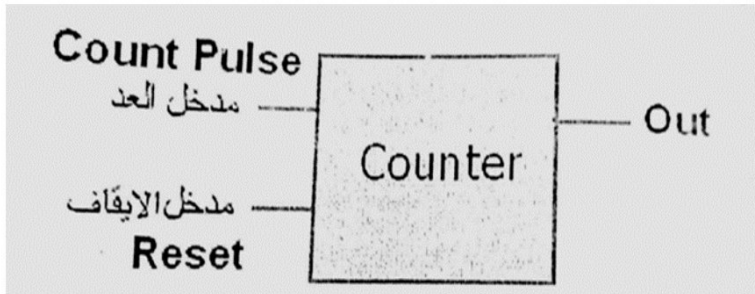
ب. في المخطط الزمني الموضح لمؤقت من النوع النبضي الممتد Extended Pulse استنتج الخرج Q
 علما بان $T_V = 5 \text{ sec}$



برمجة العدادات

• ماهي العدادات – وماهي انواعها ثم اشرح احدهما مع الرسم ؟ وما ذكر استخدامها في بعض التطبيقات الصناعية ؟

تعريف العداد: هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية لتنفيذ مهمة معينة

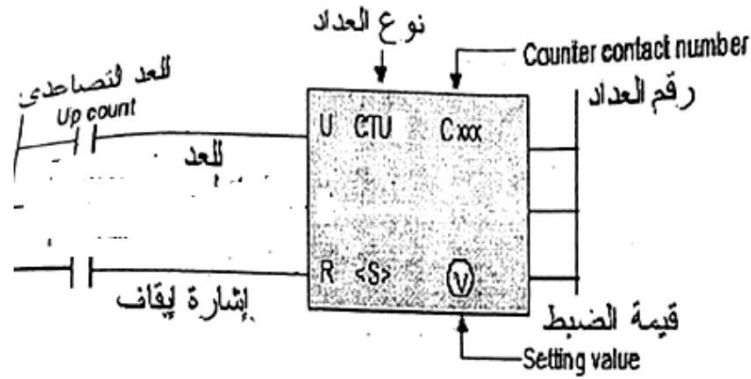


للعداد دخلان احدهما مدخل العد والآخر مدخل الايقاف وله خرج واحد OUT

انواعها

- العداد التصاعدي يستخدم في مصانع تعبئة الزجاجات
- العداد التنازلي يستخدم عند مداخل انتظار المركبات
- العداد التصاعدي / التنازلي

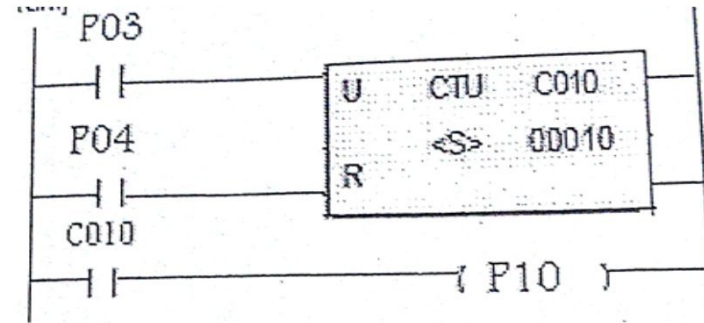
العداد التصاعدي



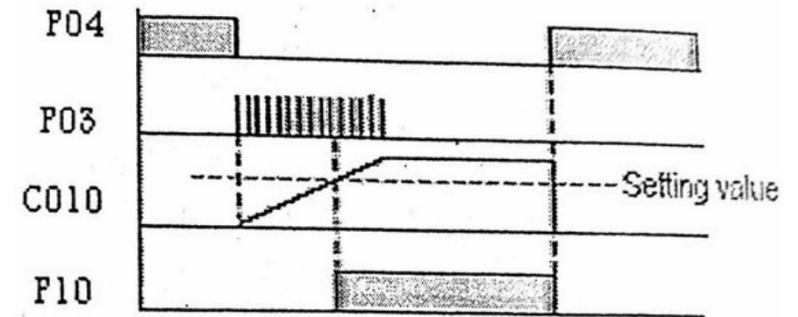
علامة العداد التصاعدي

الشرح

1. الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = 0
2. عندما يتغير الدخل P03 من OFF الى ON تزداد القيمة الجارية للعداد C010 بمقدار 1 .
3. خرج العداد C010 يتحول الى ON عند تساوى القيمة الجارية للعداد بقيمة الضبط .
4. خرج العداد C010 يتحول الى OFF عندما يتغير الدخل P04 من OFF الى ON .
5. الدخل P04 هو مدخل الايقاف .

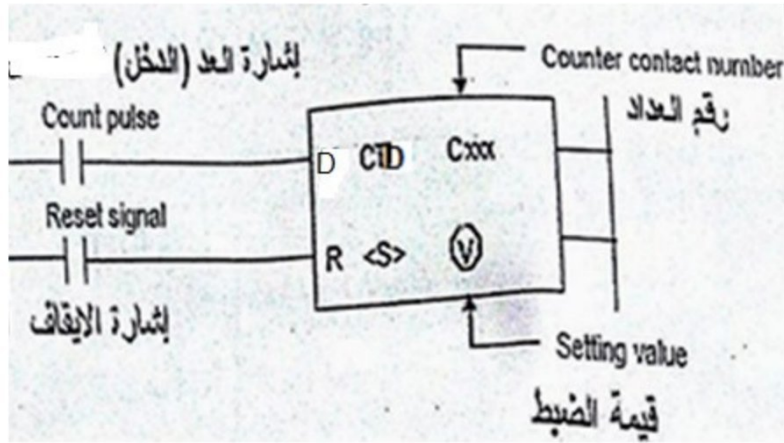


المخطط السلمى للعداد التصاعدي

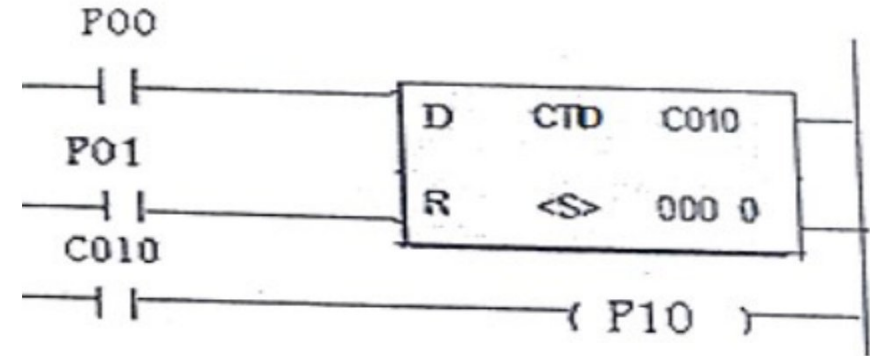


المخطط الزمني للعداد التصاعدي

العداد التنازلي



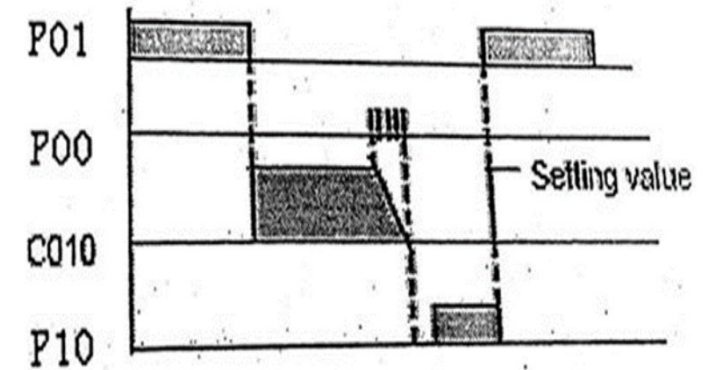
علامة العداد التنازلي



المخطط السلمى للعداد التنازلي

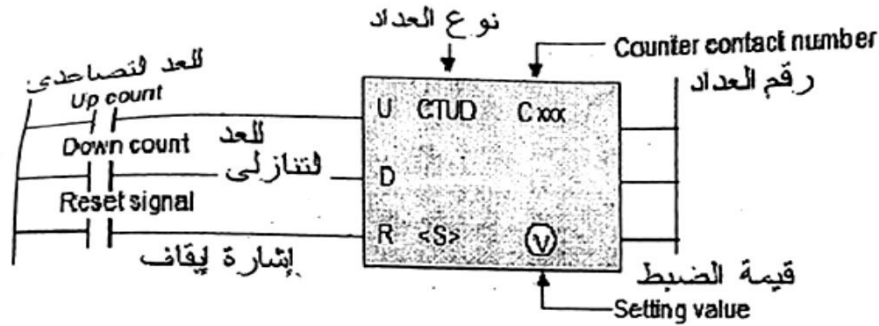
• الشرح

1. الوضع الابتدائي للقيمة الجارية قيمة الضبط
2. عندما يتغير الدخل P00 من OFF الى ON تقل القيمة الجارية للعداد C010 بمقدار 1 .
3. خرج العداد C010 يتحول الى ON عند تصبح القيمة الجارية للعداد = 0
4. خرج العداد C010 يتحول الى OFF عندما يتغير الدخل P01 من OFF الى ON
5. الدخل P01 هو مدخل الإيقاف



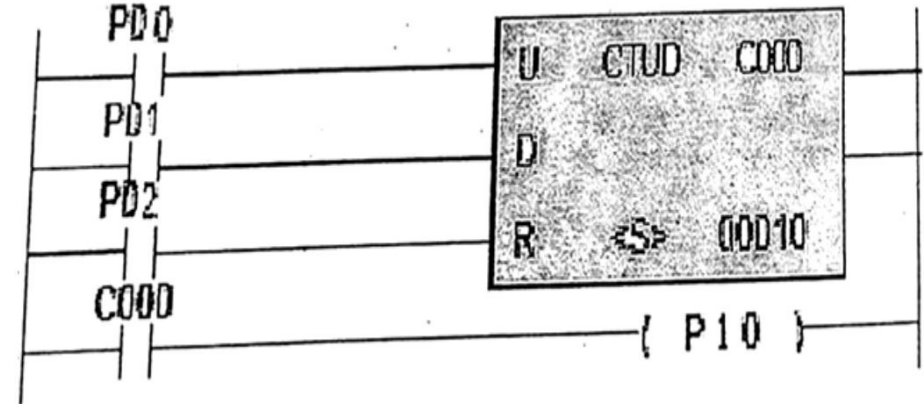
المخطط الزمني للعداد التنازلي

العداد التصاعدي / التنازلي

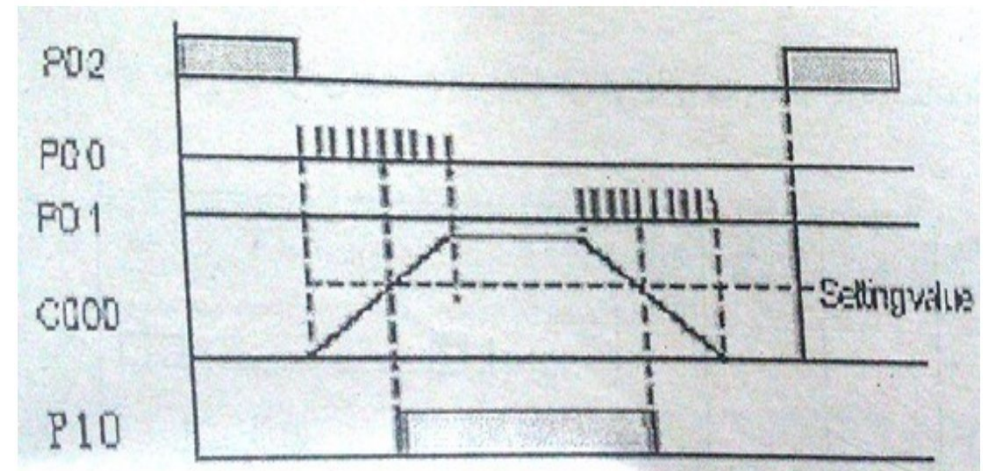


تعليمات العداد التصاعدي / التنازلي

1. الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = 0
2. عندما يتغير الدخل P00 من OFF الى ON تزداد القيمة الجارية للعداد C000 بمقدار 1.
3. خرج العداد C000 يتحول الى ON عند تساوى القيمة الجارية للعداد بقيمة الضبط 10.
4. عندما يتغير الدخل P01 من OFF الى ON تقل القيمة الجارية للعداد C000 بمقدار 1.
5. خرج العداد C000 يتحول الى OFF عند تساوى القيمة الجارية للعداد بقيمة الضبط.
6. خرج العداد C000 يتحول الى OFF عندما يتغير الدخل P02 من ON الى OFF



المخطط السلمى للعداد التصاعدي / التنازلي



المخطط الزمني للعداد التصاعدي / التنازلي

استخدام العدادات فى بعض التطبيقات الصناعية

• تستخدم العدادات فى بعض التطبيقات الصناعية لعدة اغراض منها :

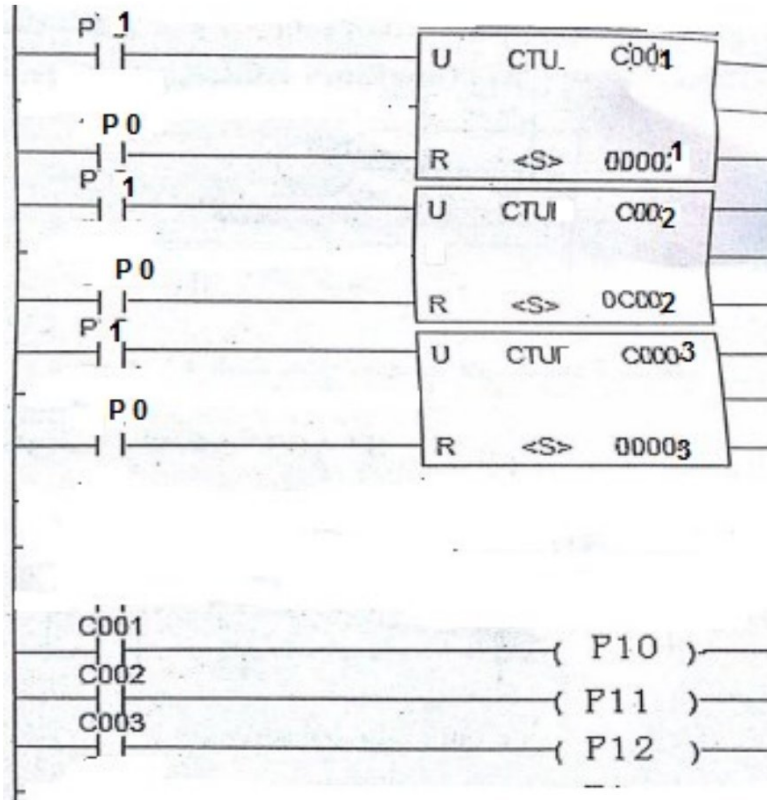
1. القيام بعملية عد لمنتج معين فى احد خطوط الانتاج
2. فى اغراض التحكم وهى تؤدى نفس الوظيفة التى تؤديها العدادات الطبيعية

مثال :

- اربعة محركات يتم التحكم فيها من خلال (PLC) بالشروط الاتية: -
- 1- عند الضغط على المفتاح (P0) يزيد عدد المحركات التي تعمل بمقدار 1
- 2- عند الضغط على المفتاح (P1) يقل عدد المحركات التي تعمل بمقدار 1.
- 3- في حالة جميع المحركات تعمل وتم الضغط على المفتاح (P0) فإن جميع المحركات تتوقف عن العمل .

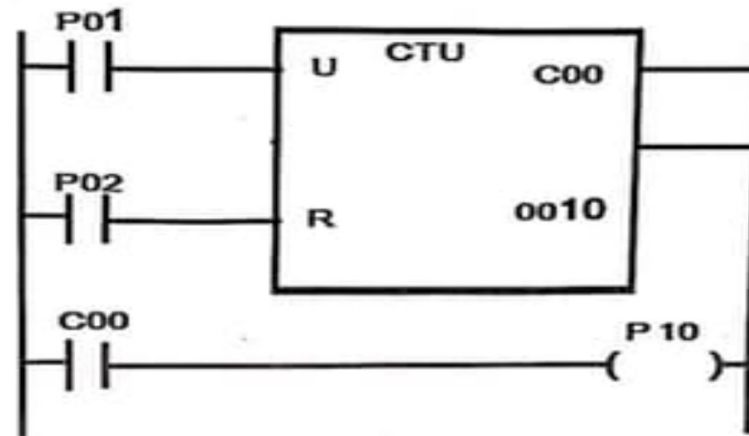
مثال 2

- اكتب برنامج LAD لتشغيل ثلاث محركات حيث يتم التشغيل بالضغط على مفتاح التوصيل P1 بتكرار فيعمل الموتور الاول ثم الثاني ثم الثالث ويتم الايقاف بواسطة مفتاح الفصل P0

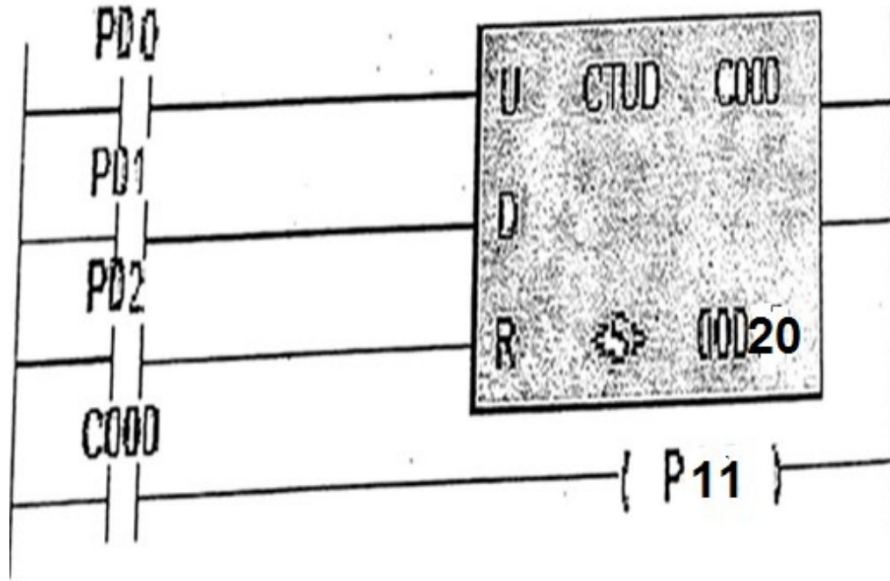


مثال 2019

- خط انتاج بمصنع تعبئة مطلوب التحكم فى تشغيل جرس تنبيه للعامل عند مرور عدد 10 زجاجات على خط الانتاج . اكتب برنامج LAD مستخدما جدول التخصيص التالى P0.1 طرف العد - P0.2 تصفير العداد P10 الجرس



مايو 2018



المهام المطلوبة
ج) جراج سيارات له بوابة للدخول وبوابة للخروج . صمم برنامج باستخدام العدادات بحيث عندما يصل عند
بوابات داخل الجراج ل ٢٠ سياره تضبط لافته (ممنوع الدخول) .

P00	حساس عند بوابة الدخول NO
P01	حساس عند بوابة الخروج NO
P02	دخول الإيقاف (تصفير العداد)
P11	اللافتة

اوامر القفز

- ماهي اوامر القفز ثم اذكر انواعه .ثم اذكر مثال لعملية القفز مع الرسم .
- تتيح اوامر القفز التحكم بسير البرنامج

انواعه:



1. القفز غير المشروط
2. -القفز المشروط
3. القفز ذو الشروط المنفى

لعنوان القفز CAS1

لاسم العنوان يجب ان لايزيد عن اربع خانات بشرط ان تكون اول خانة حرف

القفز غير المشروط

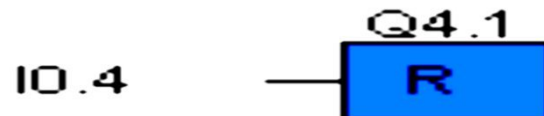
مثال

Network 1



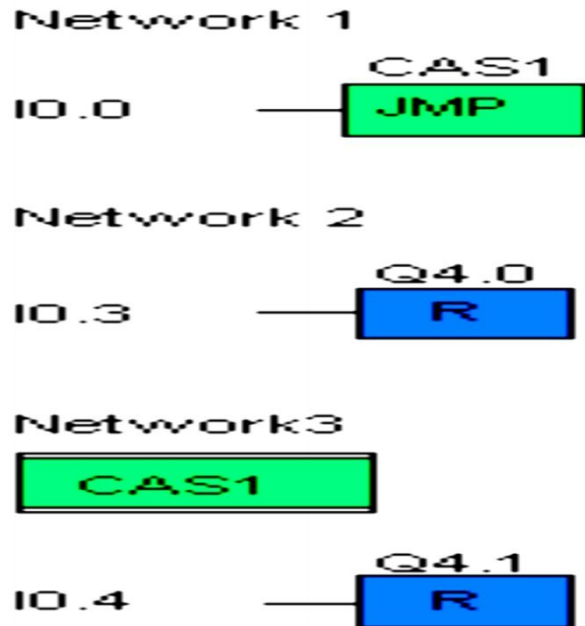
.
.
.

Network X



عند وصول تنفيذ البرنامج للأمر JMP فإن سير البرنامج ينتقل مباشرة للعنوان CAS1 ، ولا يتم تنفيذ الأوامر الموجودة بين أمر القفز وعنوان القفز .

القفز المشروط

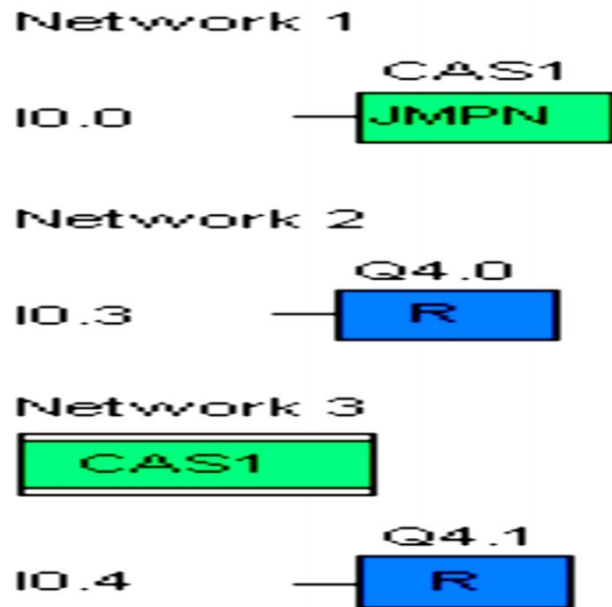


1. عندما يكون I0.0 على الوضع 1 فإن تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز CAS1 وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان ،

2. بالنسبة للخرج Q4.0 فإنه لا يتم تنفيذ عملية Reset عليه حتى لو كان I0.3 على الوضع 1 .

3.

3- القفز ذو الشروط المنفـى



عندما يكون IO.0 على الوضع 0 فإن تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز CAS1 وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان ، بالنسبة للخروج Q4.0 فإنه لا يتم تنفيذ عملية Reset عليه حتى لو كان IO.3 على الوضع 1.